



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UAC) o Asignatura			Clave de la UAC
Automatización			I7274
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/Taller	Especializante	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UAC posteriores
Circuitos eléctricos (I7587). Sistemas de medición (I7292).		NA	Seminario de solución de problemas de automatización (I7275)
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		34	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica		Instrumentación y Control	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Electrónica		Automatización	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Mtro. Héctor Mateos ortega. MC. Leobardo Gómez Morales Dr. Carlos Mario Ruvalcaba Becerra		.14/jul/2022	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UAC O ASIGNATURA

Presentación

En esta unidad de aprendizaje curricular (UAC), el estudiante aprende los tipos de PLC. Así como sus componentes, en hardware, los diferentes tipos de entradas y salidas existentes, tanto discretas como analógicas, sus conexiones y diagramas normalizados.

Conoce la normatividad y simbología del control electromagnético, elabora sus diagramas americanos y europeos.

También el estudiante aprende, el software de programación, y su aplicación para desarrollar sistemas de automatización de procesos industriales.

Realiza análisis de los diferentes tipos de elementos de automatización, existentes en el mercado, periféricos, para seleccionar las entradas y salidas más adecuadas al sistema de automatización. Para desarrollar nuevos, o modificar y dar el mantenimiento correctivo a los sistemas existentes.

El alumno conoce la automatización industrial, sus diferentes tecnologías que intervienen, para regular y visualizar diferentes procesos, de producción, controlar máquinas, equipos o dispositivos que por lo regular cumplen funciones o tareas repetitivas, haciendo mínima la intervención humana en procesos y obteniendo mejor calidad.

Relación con el perfil

Modular

- El alumno aplica los elementos electromecánicos, en circuitos tipo americano o europeo, o el PLC, en la solución de problemas de automatización de procesos industriales, utilizando señales discretas y/o análogas, y software especializado. **(CACEI 1)**
- El alumno elabora los diagramas normalizados de los sistemas automáticos.

De egreso

- Trabaja y colabora en equipos multidisciplinarios, que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre. Para la solución de problemas específicos con el entorno de automatización. **(CACEI 7)**
- Proponer, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades especificadas. Para resolver problemas de automatización de los diferentes procesos de producción en su entorno.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. - Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.	- Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios códigos y herramientas apropiadas. - Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. - Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. - Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.	- Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades especificadas. - Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre.
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
- La Normatividad en diagramas y simbologías. - Los diferentes tipos de relevadores y sus aplicaciones.	- Resuelve problemas de automatización en su entorno con PLC. - Construye prototipos de automatización, para su prueba y	- Trabajo en equipo multidisciplinario. - Identifica la problemática de procesos de producción en su



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

• Motores de CA y CD. • Normatividad y simbología neumática. • Generación y tratamiento del aire comprimido. • Diferentes tipos de PLC y dispositivos análogos y discretos. • Normatividad de conexiones de diferentes módulos de entradas y salidas del PLC. • Diferente Hardware del PLC, y estructuras. • Software de control programable. • Software HMI.	verificación, en la solución de un problema específico. • Utiliza software de simulación para el análisis y verificación de funcionamiento de diferentes circuitos de control eléctrico. • Selecciona los dispositivos más adecuados, y realiza las conexiones de elementos de automatización y componentes, de acuerdo a diagramas normalizados de control y fuerza en proyectos o prototipos de automatización. • Selecciona, aplica y conecta los elementos de automatización, discretos y análogos de acuerdo al proyecto a realizar.	medio. • Respeto a docentes y compañeros. • Orden y limpieza en aulas y laboratorios. • Puntualidad. • Honradez (en trabajos individuales. • Responsabilidad.
---	--	---

Producto Integrador Final de la UAC o Asignatura

Título del Producto: Diseño de un prototipo o sistema de automatización mediante los elementos básicos y normatividad aplicado en las diferentes áreas industriales

Objetivo:

Proponer soluciones a problemas de automatización con relevadores eléctricos, con el fin de facilitar y/o aumentar la producción y calidad de procesos. Utiliza los elementos más adecuados como neumáticos y actuadores, así como diferentes motores de CA. Y CD. Analizar los sistemas automáticos existentes y construir modificaciones o dar mantenimiento, al clasificar los elementos de automatización más adecuados al proceso.

Descripción:

Propone y construye un nuevo sistema, que resuelve un problema específico de automatización en su entorno, utilizando elementos de automatización, el PLC y el software de programación adecuado.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Automatización con sistemas electromecánicos.

26 Horas.

Objetivo de la unidad temática:

Aplica la normatividad y simbología electromecánica, con los diagramas normalizados para la automatización de sistemas industriales nuevos de producción, modificaciones de existentes y/o mantenimiento.

Utiliza relevadores, contactores y los motores más adecuados en CD y CA.

Introducción:

Conoce la normatividad, nomenclatura, simbología y estrategias de aplicación del control eléctrico americano y europeo, aplicando los diferentes elementos de automatización digitales y analógicos.

Conoce diferentes herramientas de software. Aplica los diferentes conocimientos adquiridos, para automatizar nuevos procesos industriales y dar el mantenimiento a sistemas existentes, considerando sus características dinámicas y estáticas.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
AUTOMATIZACIÓN CON SISTEMAS ELECTROMECHANICO 1.1.0.- Control electromecánico con elevadores 1.1.1.- Diseño de circuitos con relevadores. 1.1.2.- Normalización de los diagramas de Escalera. Software auxiliar Festo Didactic, Constructor. 1.1.3.- Circuitos eléctricos de control.. 1.1.4.- Diseño de circuitos donde interviene el tiempo, on-delay y off-delay 1.1.5.- Circuitos con finales de carrera 1.1.6.- Proyecto de automatización, Con mando Manual, un ciclo y automático y contador Down o Up.	[- Realiza los diagramas normalizados y la documentación del sistema automático que propone. - Utiliza el simulador electrónico de sistemas de automatización electromecánico para realizar prácticas específicas.	Diseño y simulación de arreglos y secuencias de control electro-mecánico



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado [En horas]
Presentación del curso, actividades a realizar y criterios de evaluación. Ponderación de trabajos, Encuadre de la secuencia didáctica. Bibliografías.	Toma notas y entiende el material a conseguir y utilizar. Establece fechas de compromiso de entrega de trabajos.		Presentación Power Point. Video de relevadores tipos y características. Video control de motores eléctricos. Video motor de CA. Video motor de CD.	1
Test de diagnostico, sobre el PLC y la automatización.	Conocimientos previos del alumno.	Diagnostico preliminar de conocimientos	Test escrito	1
Exposición de circuitos y secuencias de automatización electro-mecánico. Funcionamiento de proto y relevadores así como diferentes elementos de automatización.	Utiliza el software simulador y construye secuencias de automatización electromecánica.	Manejo de software especializado. Circuito eléctrico funcionando.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías.	2
Explicación de simbologías y normatividad de diagramas. Construcción de circuitos en el entrenador PROTO.	Utiliza el software simulador,	Circuito eléctrico en proto con sus diagramas.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías. Fuente de voltaje	2
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica ON – OFF, con relevadores.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas. Circuito eléctrico en proto con sus diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores.	2
Exposición de elementos de		Formato de reporte	Normatividad IEEE,	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica Reversible con botón de PARO, y con relevadores. (Reversible normal).	de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores. Fuente de voltaje.	2
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión. Realizar un circuito de tiempo.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica Reversible con PARO, y tiempo, de retorno con relevadores.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores.	2
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica Reversible con interruptores de límite, PARO de emergencia y con relevadores. (puerta deslizable)	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores. Fuente de voltaje.	2
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión. Control de niveles	Toma notas de diagramas para elaborar práctica de bomba de agua, con interruptores de flujo. PARO de emergencia, con relevadores. Detectores de nivel de aljibe y tinaco.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores.	2
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica de Reversible con interruptor de límite, para el retorno, botón de PARO, con relevadores.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD,	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

			conductores. Fuente de voltaje.	
Exposición de elementos de automatización electromagnéticos a utilizar, su funcionamiento y conexión.	Toma notas de diagramas para elaborar práctica de Reversible con interruptor de límites, circuito con retorno sin fin. Botón de PARO, con relevadores.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Normatividad IEEE, Normatividad de simbologías americanas NEMA y europeas DIN. Proto y relevadores motor CD, conductores. Fuente de voltaje.	2
Exposición de software de simulación. Circuitos secuenciales contadores, Binario, BCD, Johnson, Anillo.	Utiliza software de simulación. Diagramas de circuitos secuenciadores.	Formato de reporte de práctica. Normatividad de diagramas.	Computadora, software, normatividad.	6

Unidad temática 2: AUTOMATIZACIÓN CON SISTEMAS NEUMÁTICO – ELECTRONEUMÁTICO

10 Horas.

Objetivo de la unidad temática

Aplica la normatividad y simbología neumática y electro-neumática , con los diagramas normalizados para la automatización de nuevos sistemas industriales de producción, modificaciones de los existentes y/o mantenimiento.

Utiliza válvulas , electroválvulas , sensores y cilindros con sistemas de alimentación más apropiados de C.D. o C.A.

Introducción:

Conoce la normatividad, nomenclatura, simbología y estrategias de aplicación del control neumático y electro-neumático americano y europeo, aplicando los diferentes elementos de automatización digitales y analógicos.

Conoce diferentes herramientas de software. Aplica los diferentes conocimientos adquiridos, para automatizar nuevos procesos industriales y dar el mantenimiento a sistemas existentes, considerando sus características dinámicas y estáticas

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1.- Control con elementos neumático 2.2.- Software Fluid-Sim Festo Didactic 2.2.1.- Circuitos de control neumático con finales de carrera y sensores 2.2.2.- Circuitos de control neumático sin tiempo 2.2.3.- Circuitos de control neumático donde	- Conoce diferentes elementos neumáticos y sus actuadores. - Realiza los diagramas normalizados y la documentación del sistema automático que propone. - Utiliza el simulador electrónico de	Diseñar arreglos y secuencias de control neumático y electro-neumático



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

interviene el tiempo 2.3.- Diagramas de control electro-neumático en forma europeos y americanos 2.3.1.- Circuitos electro-neumáticos		neumática y electro-neumática, para realizar prácticas específicas.		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Exposición de circuitos y secuencias neumáticas con el simulador electrónico.	Utiliza el simulador electrónico y construye secuencias de automatización neumáticas	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías. Video introducción a la neumática I y II. Video Automatización con Neumática. Video electro-neumática.	2
Exposición de circuitos y secuencias electro-neumáticos con el simulador electrónico básicas	Utiliza el simulador electrónico y construye secuencias de automatización electro-neumáticas. Cilindro simple efecto y doble efecto.	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías.	2
Exposición de circuitos y secuencias electro-neumáticos con el simulador electrónico básicas	Utiliza el simulador electrónico y construye secuencias de automatización electro-neumáticas. Cilindro simple efecto y doble efecto.	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías.	2
Exposición de circuitos y secuencias electro-neumáticos con el simulador electrónico básicas, utiliza límites y temporizadores.	Utiliza el simulador electrónico y construye secuencias de automatización electro-neumáticas. Cilindro simple efecto y doble efecto, válvulas simple	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

	efecto y biestables o de memoria, retorno automático.		simbologías.	
Exposición de circuitos y secuencias electro-neumáticos con el simulador electrónico básicas, utiliza límites y temporizadores.	Utiliza el simulador electrónico y construye secuencias de automatización electro-neumáticas. Cilindro simple efecto y doble efecto, válvulas simple efecto y biestables o de memoria, retorno automático. Doble accionamiento.	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software, Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías.	2

Unidad temática 3: Control Lógico Programable (PLC).

20 Horas.

Objetivo de la unidad temática:

El alumno conoce los diferentes tipos de PLC, estructura (hardware), módulos de entradas, módulos de salidas y sus conexiones.

Conoce el software de automatización programable y los diferentes tipos de lenguajes existentes para programar los PLC.

Aplica el software de programación, instrucciones y comandos, para automatización de procesos con el PLC. Usar el PLC, interactuando con diferentes elementos de automatización para resolver problemas específicos de automatización en su entorno.

Introducción:

El alumno aplica las características del PLC, usará el software de programación, así como diferentes periféricos de entradas y salidas, discretas y/o analógicas. Proponiendo los elementos de automatización y sus especificaciones, más adecuados, para realizar procesos automáticos y resolver problemas específicos de su entorno.

Además el alumno aplica la normatividad y simbología, para elaborar los diagramas del proceso de automatización.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
AUTOMATIZACIÓN CON EL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 3.1 Historia del PLC. 3.1.1 Tipos de PLC estructura y configuración interna. Hardware. 3.1.2 Diferentes tipos de entradas y salidas del PLC. Discretas y analógicas. 3.2 Diagramas normalizados de conexión de entradas y salidas, diferentes módulos y tipos al PLC. 3.3 Software de enlace PC-PLC y Software de	- Utiliza el software y el PLC, para realizar prácticas específicas. - Aplica los elementos de automatización más adecuados para las entradas y salidas del PLC. En la solución de automatizaciones de su entorno. - Utiliza el PLC para resolver problemas	Formato de tareas: 1. Tipos de PLC's. entradas y salidas. 2. Lenguajes o diferentes modos de programación del PLC's. 3. Solución a un problema específico en diagrama escalera.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

programación PLC. 3.4 Comandos y modos de control programable del PLC. 3.5 Instrucciones y comandos de funciones del PLC. Secuenciadores, temporizadores, contadores, sumadores y restadores. 3.6 Circuitos de desplazamiento y contadores. (Anillo, Rotabit, Binario, BCD, jonshon). 3.7 Circuito On-off. 3.8 Circuito de arranque y paro reversibles. 3.9 Circuito de control reversible y límites. 3.10 Circuito de control reversible con retorno por tiempo. 3.11 Circuito de control con retorno automático continuo.		de de automatización de su entorno. Realiza los diagramas normalizados y la documentación del sistema automático que propone.	Formato de reporte de prácticas. Formato de reporte de proyecto.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Presentación del curso, actividades y criterios de evaluación. Encuadre de la secuencia, ponderación de trabajos. Bibliografía.			Presentación Power Point.	[Horas] 2
Exposición de los conceptos del software de enlace y programación del PLC. Exposición con cañón, pintarrón y marcadores. Software de control programable.	- Los estudiantes realizan búsqueda de información en tecnología de sistemas informáticos y computación, sobre temas de PLC. - El alumno conoce el software de comunicación PC-PLC.	Formato de reporte de tareas. Enlace de comunicación PC-PLC	Computadora. Software. Normatividad de diagramas.	3
Exposición de ejemplos de circuitos con PLC y metodologías de prácticas. Exposición de conceptos y método de preguntas.	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.	Manejo de software especializado. Presentación de de practicas con sus diagramas.	Computadora, software y PLC	3
Exposición del software con circuitos electro-neumáticos con secuencias básicas y el PLC.	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.	Manejo de software especializado. Formato de reporte de práctica.	Computadora, software y PLC Manuales de simbologías.	2
Exposición del software con circuitos electro-neumáticos y el PLC. Secuencias básicas 1 Exposición de conceptos y método de preguntas.	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.	Formato de reporte de práctica. Manejo de software especializado.	Computadora, software y PLC	2
Exposición del software con circuitos electro-	Utiliza software y realiza prácticas con el	Formato de reporte de	Computadora,	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

neumáticos y el PLC. Secuencias básicas 2	PLC.	práctica. Manejo de software especializado.	software y PLC Cañón, pintarrón y marcadores. Manuales de simbologías.	2
Solución de circuitos electro-neumáticos con finales de carrera y tiempo. Secuencia avanzadas 1	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.	Manejo de software especializado	Computadora, software y PLC. Cañón, pintarrón y marcadores.	2
Exposición del software con circuitos electro-neumáticos y el PLC. Secuencia avanzadas 2	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.	Manejo de software especializado	Computadora, software y PLC. Cañón, pintarrón y marcadores.	2
Examen de PLC, utilizando el software especializado.	Utiliza software y realiza prácticas con el PLC.		Computadora, software y PLC.	2
		Producto de la unidad temática		
El alumno realiza un trabajo final, aplicando los diferentes conocimientos y habilidades adquiridas, en las diferentes tecnologías de la automatización.		Proyecto de la solución de un problema específico de automatización. En Maqueta, o prototipo.		
			Recursos y materiales	Tiempo destinado
			Automatización con PLC. Maqueta o prototipo en diversos materiales, con diferentes elementos de automatización.	[En horas] 10 Horas fuera de clase.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Presentar y aprobar examen de conocimientos en software y realizar las diferentes practicas en protoboard y el software especificado.
(**** 5,20,25,27 ****)

Criterios generales de evaluación:

- Examen
- 7 practicas básicas de control con relevadores.
- 5 reportes de tareas de investigación de normas y conceptos, neumáticos y de control eléctrico.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
7 reportes de prácticas con relevadores en proto, y diagramas normalizados.		1.1 – 1.3 – 1.5 – 1.6	40 %
Examen en PLC y software especializado.		3.1 - 3.3 - 3.5	20 %
5 reportes de tareas		1.1 – 1.4 – 1.6 - 2.1- 2.3	20 %
Proyecto de un circuito para resolver un problema específico de automatización.		3.1 – 3.4 – 3.5	20 %

Producto final

Descripción	Evaluación	
Título: Diseño de un sistema de automatización mediante los elementos básicos y normatividad aplicado en las diferentes áreas industriales • Proponer y construir un nuevo sistema, que resolverá un problema específico de automatización en su entorno, utilizando elementos de automatización, el PLC y el software de programación adecuado.	Criterios de fondo: Aplicación del PLC y diferentes tipos de elementos de automatización, en la solución de un problema específico. • Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.	Ponderación
Objetivo: Resolver un problema de automatización de su entorno. Utilizando un proyecto o prototipo.	• Sigue instrucciones y procedimientos de manera	20 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Caracterización

Utilizar el software de programación y un tipo específico de PLC, con los elementos de automatización más adecuados. Construyendo una maqueta o prototipo en materiales diversos.

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Aplica la normatividad y simbología electromagnética, con los diagramas normalizados para la automatización de sistemas industriales de producción nuevos, modificaciones de existentes y/o mantenimiento.

Criterios de forma:

Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación
		%
NO APLICA		%
		%

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Guillén Salvador Antonio	2014	Introducción a la Neumática	Alfa Omega-Marcombo	
W. Deppert / K. Stoll	2015	Dispositivos Neumáticos	Alfa Omega-Marcombo	
Carulla Miguel / Lladonosa Vicent	2015	Circuitos Básicos de Neumática	Alfa Omega-Marcombo	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Referencias complementarias				
Piedrafita Moreno Ramón	2015	Ingeniería de la Automatización Industrial	Alfa Omega-Marcombo	
Balcells Josep / Romeral José Luis	2015	Autómatas Programables	Alfa Omega-Marcombo	
Lladonosa Vicent	2015	Circuitos Básicos de Electro-neumática	Alfa Omega-Marcombo	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: Video de relevadores tipos y características. Video control de motores eléctricos. Video motor de CA. Video motor de CD. Unidad temática 2: Video introducción a la neumática I y II. Video Automatización con Neumática. Video electro-neumática.				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Lista de cotejo de tarea / investigación.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
CUCEI - DPTO. DE ELECTRONICA					
CARRERA: INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA					
NOMBRE(S):				CODIGO(S):	
TAREA No:		TEMA:			
PAGINAS IMPRESAS:		FORMATO ELECTRONI CO			
PROFESOR:				SECCION:	
FECHA:		ASIGNATURA:			NCR:
Medios informáticos, revistas, libros especializados, manuales.				SI contiene	NO contiene
1.- Tiene el nombre, código, grupo y materia.					
2.- Se identifica el tema a tratar.					
3.- Contiene los objetivos que busca.					
4.- Tiene buena presentación.					
5.- Están ordenados y resaltados los contenidos.					
6.- Tienen la descripción adecuada en los contenidos.					
7.- Cuando se requiere tiene la simbología normalizada.					
8.- Contiene las normas requeridas.					
9.- Cuenta con descripción de instrucciones y comandos.					
10.- Los pasos del software e instrucciones son congruentes. (cuando aplica)					
11.- Identifica características modelo serie marca del autómata a usar (hardware).					
12.- Identifica las características técnicas y el tipo adecuado a utilizar de entradas del autómata según problema a resolver.					
13.- Identifica las características técnicas y el tipo adecuado a utilizar de salidas del autómata según problema a resolver.					



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Rubrica evaluación de proyectos.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
CUCEI - DPTO. DE ELECTRONICA					
CARRERA: INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA				VALOR	
20 PTS.					
NOMBRE(S):				CODIGO(S):	
PROYECTO No:		TEMA:			
PAGINAS IMPRESAS:		TECNICA UTILIZADA FUNCIONAMIENTO			
PROFESOR:				SECCION:	
FECHA:		ASIGNATURA:		NCR:	
CONCEPTOS					Puntos
1.- Fecha de entrega puntualidad 2 pts.					
2.- Marco teórico del problema a resolver 2 pts.					
3.- Diagramas normalizados (entradas, salidas, potencia) 2pts.					
4.- Listado de componentes con marca, modelo y serie 3pts.					
5.- Contenido de precios de todos los elementos 2pts.					
6.- Tiempos (movimientos) y calidad del problema a resolver 2 pts.					
7.- Presentación en modelo (plástico, cartón, metal) 0 a 15 pts.					
8.- Investigación de maquinas y/o equipos existentes y precios. 2 pts.					



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA EXTENSO.

Reporte de práctica. (Diagramas)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			
CUCEI - DPTO. DE ELECTRONICA			
CARRERA: INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA		VALOR	
PTS.			
NOMBRE(S):			CODIGO(S):
PRACTICA No:		TEMA:	
DIAGRAMAS IMPRESOS		TÉCNICA UTILIZADA FUNCIONAMIENT O	
PROFESOR:			SECCION:
FECHA:		ASIGNATURA:	NCR:

CONCEPTOS	SI contiene	NO contiene
1.- Tiene el nombre, código, grupo y materia.		
1.1.- Tiene fecha de entrega.		
1.2.- Entrega de práctica dentro del plazo establecido.		
2.- Enuncia y describe el problema propuesto a resolver.		
3.- Tiene diagramas de entradas.		
4.- Tiene diagramas de salidas.		
5.- Tiene diagramas de fuerza o potencia.		
6.- Incluye programa del autómata impreso (cuando se requiera)		
7.- Describe los componentes de elementos de automatización utilizados.		
8.- Tiene secuencia lógica y de componentes.		
9.- Todos los diagramas están normalizados		